

ACERCA DEL CONCEPTO DE TECNOLOGÍA APROPIADA PARA PAÍSES MENOS INDUSTRIALIZADOS

*Simón Teitel**

INTRODUCCIÓN

Los países en desarrollo mostraron en la década pasada un gran interés en los problemas de la selección y adquisición de tecnologías. Más recientemente el interés evidenciado en los años 60 por los costos y las restricciones presentes en el proceso de transferencia de la tecnología, ha comenzado a ceder lugar, sobre todo en países semiindustrializados, como los de América Latina, a una preocupación creciente con lo adecuado que son las tecnologías utilizadas a la luz de los objetivos sociales: de empleo, distribución del ingreso y otros, propios de estos países.

En este trabajo se presentan algunos resultados preliminares de un estudio acerca de lo que se ha dado en llamar el problema de las tecnologías “apropiadas” para países menos industrializados (PMI). La investigación se realizó por medio de un cuestionario detallado enviado por correo a expertos tecnológicos con experiencia en la adquisición, adaptación y desarrollo de tecnologías en PMI.¹ El cuestionario fue diseñado sobre la base de supuestos y utilizando criterios que se suelen aplicar, explícita o implícitamente, al caracterizar como “inapropiadas” las tecnologías en uso en los PMI.

En el estudio se hace referencia solamente a tecnologías utilizadas en las industrias manufactureras y, para los propósitos del mismo, se entiende por tecnología al conjunto de la información técnica requerida para

* Banco Interamericano de Desarrollo y The Catholic University of America. La investigación que se reporta fue realizada durante la participación del autor en el panel sobre “Tecnología Apropiaada para Países en Desarrollo” de la National Academy of Sciences-National Academy of Engineering de los Estados Unidos. Versiones previas de este trabajo fueron leídas en el XIV International Congress of the History of Science, agosto, 19-27, 1974, Tokio, y en el 141st Annual Meeting, American Association for the Advancement of Science, 26-31 de enero de 1975, Nueva York. Los puntos de vista expresados son los del autor y no representan necesariamente la posición del Banco ni la de la U. S. Academy of Sciences.

¹ Hugh Schwartz y Mauricio Thomae, del Banco Interamericano de Desarrollo, colaboraron conmigo en la preparación del cuestionario, y José R. Villavicencio, de la U. S. National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, asistió en la tarea. Para el diseño del cuestionario contamos, además, con el experto asesoramiento de W. Glazer, del Bureau of Applied Social Research de Columbia University; Che-Fu Lee, del Institute of Behavioral Research de The Catholic University of America; y J. Scott, del Survey Research Center, de The University of Michigan. (Copias del cuestionario pueden obtenerse solicitándolas al autor.)

el diseño de productos, procesos y plantas industriales, así como el conocimiento operativo (*know-how*) necesario para producir estos productos, manejar dichos procesos y operar y construir las plantas. PMI son todos aquellos en África (excepto Sudáfrica), América Latina y Asia (excepto Japón).² Se han procesado hasta ahora respuestas de todas las áreas geográficas y tanto de expertos de países industrializados (PI), con experiencia en los PMI, como de PMI, aunque una mayoría de las respuestas se originan en países latinoamericanos. Ello es de esperar ya que este tipo de problemas sólo puede darse con alguna intensidad en países que, como los de América Latina, ya han alcanzado cierto grado de desarrollo industrial y tecnológico.

El cuestionario fue designado para examinar lo que podría llamarse el modelo basado en la "sabiduría convencional" en este campo de la economía del desarrollo. Algunos de los presupuestos principales de este modelo son: *i*) los PMI son sólo recipientes pasivos de tecnologías transferidas de los PI; *ii*) estas tecnologías se transfieren generalmente, *in toto* con poca o ninguna adaptación; *iii*) los precios de los factores de la producción están severamente distorsionados en los PMI, lo que resulta en una utilización excesiva de capital y poco uso del factor trabajo. Como resultado de estos y otros factores se aduce que las tecnologías utilizadas en los PMI no son "apropiadas" a las condiciones en ellos imperantes y a su dotación de recursos.

El punto focal de nuestro trabajo fue tratar de contestar las preguntas: ¿Qué se entiende como "inapropiado" en el contexto de la aplicación de tecnologías industriales en los PMI? ¿Es quizá posible identificar diferentes aspectos o criterios detallados que a su vez conforman el concepto de tecnología "inapropiada"?

TECNOLOGÍAS "APROPIADAS"

Aunque por razones de espacio no podamos discutir en esta ocasión con la debida amplitud el problema de nomenclatura que se plantea en este campo, es necesario mencionar que los proponentes de tecnologías adecuadas a los recursos y condiciones de los PMI han escogido un número de nombres diferentes que asocian con sus respectivas ideas. Algunos de los más conocidos son: tecnologías "intermedias", "trabajo-intensivas", de "pequeña escala", "progresivas", "adaptadas", "blandas", de "bajo cos-

² Se puede, por supuesto, argüir que algunos de los países del sur de Europa como Turquía, Grecia o Portugal, también pertenecen a esta categoría.

to", etcétera. Estos nombres cubren aspectos que se repiten o yuxtaponen en varios de ellos y resulta difícil darles mayor precisión que la que sus proponentes quieren atribuirles.³ Parte del problema puede deberse a la falta de un idioma común entre los economistas, tecnólogos y planificadores del desarrollo que tratan de estos asuntos.

Así como en el caso de las tecnologías intermedias cabe preguntarse: La calificación de "intermedio" ¿entre qué y qué es?;⁴ del mismo modo, "apropiado", conlleva implícitas las preguntas: ¿apropiado a qué o para qué? Como en muchos otros casos, resulta más fácil definir por la infracción de la regla que dar la regla misma. Es decir, preguntándose en cambio: ¿En qué aspectos resulta no apropiada o inapropiada una tecnología? El examen de casos y las entrevistas con expertos permitieron individualizar varios criterios que suelen utilizarse para calificar de inapropiada una tecnología. Una tecnología se considera inapropiada si se dan uno o más de los siguientes supuestos:

- i) No tiene en cuenta adecuadamente las necesidades o preferencias de los mercados y consumidores locales.
- ii) Hace poco uso de los materiales disponibles localmente basándose en cambio en el uso de materiales importados.
- iii) No ha sido redimensionada a escala adecuada de acuerdo con el tamaño del mercado local.
- iv) No hace uso suficiente de la mano de obra disponible localmente.
- v) Requiere calificaciones de la mano de obra que no están disponibles localmente y que no pueden impartirse en cursos cortos de entrenamiento.
- vi) Hace un uso mayor de lo que corresponde de bienes de capital y especialmente de equipos importados.
- vii) La transferencia de la tecnología sólo puede obtenerse a un alto costo directo o incluyendo altos costos implícitos y restricciones en su aplicación.

Por supuesto que éstos no son los únicos criterios posibles, y que otros tales como insumos de energía utilizados, efectos de deterioro ambiental, efecto locacional, etcétera, han sido también propuestos y podrían ser con-

³ Véase por ejemplo *Choice and Adaptation of Technology in Developing Countries*, Development Centre of the OECD, París, 1974, I, pp. 21-30.

⁴ Véase la discusión en *Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique* núm. 538, *L'Acquisition des Techniques par les Pays Non-Initiateurs*, París, 1973, pp. 274-76.

siderados. Resulta claro, además, que varios de ellos no son independientes o excluyentes el uno del otro.

Antes de iniciar el examen de cada uno de estos criterios en función de las respuestas recibidas cabe hacer una breve digresión en relación con lo que la teoría económica moderna convencional puede decir respecto de este problema.

TECNOLOGÍA EN EL PARADIGMA ECONÓMICO CONVENCIONAL

Para el economista, tecnología es la descripción de la relación existente entre los insumos, o factores de la producción, y el producto.⁵ Esta relación se expresa por medio de una *función de producción*. La producción se lleva a cabo con los factores de la producción reconociéndose como tales: el capital K , el trabajo L , y las materias primas (o factor tierra). En el modelo neoclásico moderno se consideran generalmente sólo dos factores: capital y trabajo.⁶ A la relación o proporción en que se utilizan estos dos factores se la llama *técnica*, y suele ser indicada por la fracción capital/trabajo (K/L).

Los parámetros importantes para el economista en relación con la función de producción son: el grado de sustitución que se da entre los factores de la producción —medido por medio de dos conceptos de carácter técnico: la *tasa marginal de sustitución* entre los factores y la *elasticidad de sustitución* entre los mismos—, y si se dan o no retornos decrecientes a escala (o prevalecen en cambio retornos constantes o crecientes). El *progreso técnico* que es equivalente a una traslación de la función de producción, implica un aumento de la eficiencia; es decir, menor cantidad de uno o de ambos insumos es requerido, como resultado del progreso tecnológico, para producir la misma cantidad de producto o, alternativamente, con la misma cantidad de uno o de ambos insumos, puede producirse una cantidad mayor de producto. Sin especificación adicional es, por supuesto, imposible distinguir entre economías de escala y progreso tecnológico.

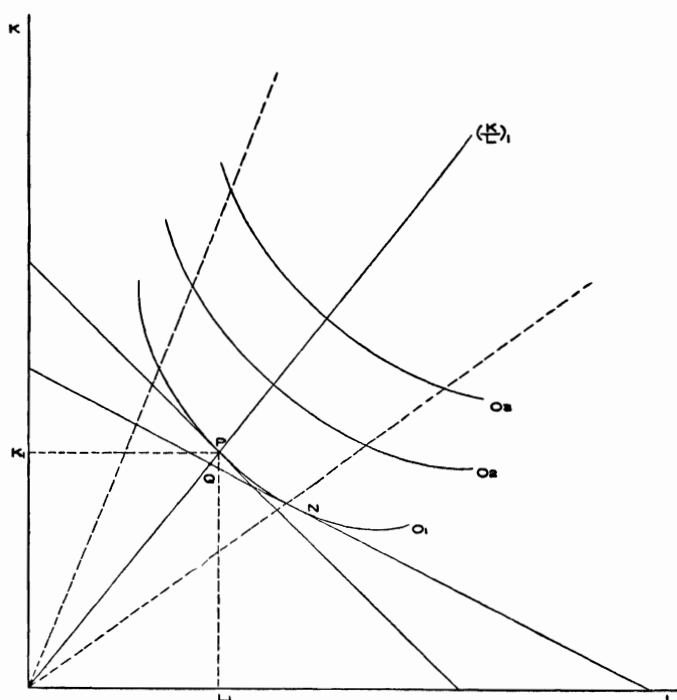
Como resultado de la reducción del análisis a sólo dos factores de la producción, de su creencia en la sustitución prácticamente ilimitada entre los mismos y de la caracterización que generalmente se hace de los PMI

⁵ Véase por ejemplo R. G. D. Allen, *Macroeconomic Theory. A Mathematical Treatment*, MacMillan, Nueva York, 1968, pp. 33-55.

⁶ El tratamiento de Allen es ejemplar, dice: "Podemos simplificar ignorando la tierra (recursos naturales) como factor en una tecnología avanzada" (traducción del autor), Allen, *op. cit.*, p. 33. Para una crítica de este enfoque véase N. Georgescu-Roegen, *The Entropy Law and the Economic Process*, Harvard University Press, 1971, Cambridge, Mass., p. 2.

como abundantes en trabajo y escasos en capital, el economista termina por abogar para que en estos países se utilicen tecnologías trabajo-intensivas. De aquí se sigue también que al observar el alto grado de desocupación prevaleciente en muchos de estos países, el economista asuma que las tecnologías en uso no son las apropiadas y que ello se deba a distorsiones en los precios de los factores. Esto presupone que, una vez corregidos los precios, se adoptarían tecnologías intensivas en mano de obra.

Los conceptos mencionados pueden ilustrarse con referencia a la gráfica 1. En ella se indican líneas *iso-producto*, derivadas de la función de



GRÁFICA 1

producción⁷ y dada la relación de precios, y una cantidad total de dinero disponible para gastar en los insumos, se muestra la solución *óptima*, que determina la cantidad de cada insumo a utilizar, así como también la técnica a utilizar, es decir, la relación capital/trabajo.

⁷ La función de producción, así como las líneas "iso-producto", derivadas de la misma, implican un concepto de máxima utilización de los insumos; véase al respecto J. M. Henderson y R. E. Quandt, *Microeconomic Theory. A Mathematical Approach*, 2ª edición, McGraw-Hill, Inc., 1971, 3, y W. Baumol, *Economic Theory and Operations Analysis*, 3ª edición, Prentice Hall, 1972, 11.

Si la relación de precios está distorsionada, en la dirección que generalmente se asume en los PMI, el punto de tangencia estará, *ceteris paribus*, más arriba que el óptimo y la técnica utilizada será más capital-intensiva. Conocidos la dirección y magnitud del sesgo pueden corregirse los precios, por ejemplo, utilizando precios "sombra" que reflejen la verdadera escasez social de los factores y obtenerse así la nueva solución requerida. Sin embargo, ello no garantiza que se utilizará una tecnología más apropiada (en realidad, en este esquema teórico se trata siempre de la *óptima*), ya que la solución obtenida puede ser no viable al exigir una técnica para la cual no existe tecnología disponible, pues representa una relación de factores que no se da en los países creadores de la tecnología. Por ejemplo, un punto tal como *N* en la gráfica 1.

Otras causas de que no se adopte la tecnología óptima pueden ser la falta de información y la irracionalidad. En efecto, en el esquema de optimización arriba explicado se infiere, entre otras cosas, que el productor está perfectamente informado acerca de: la función de producción (para los diversos volúmenes de producción), los precios de los factores y el monto disponible para gastar en los insumos. Como resultado de su conocimiento de estas funciones y parámetros, y de su racionalidad, el productor prefiere puntos sobre su línea de gastos que interiores a ella (puntos como *P* son preferidos a *Q*), y además elige el punto en que la tangente de la función iso-producto y la línea de gastos coinciden (el punto de tangencia), ya que la condición de óptimo de primer orden requiere la igualdad de la tasa marginal de sustitución entre los factores y la relación entre los precios de los mismos.

La información del productor puede ser deficiente, ya sea por falta de libre acceso a la misma o por errores de percepción o juicio sobre la misma.⁸ Es posible también que el productor deje de actuar racionalmente. Por supuesto que hay que definir qué se entiende por conducta no racional. Becker propone como regla de conducta irracional (aunque en relación con el problema de optimización del consumidor), una actuación impulsiva indicada porque todo punto sobre la línea de gastos tiene igual probabilidad de ser elegido, y muestra que el punto medio de la misma será la conducta promedio agregada.⁹ Por supuesto que otras reglas de conducta son posibles. Por empezar, es probable que el productor, sobre

⁸ Debo este dato a mis conversaciones con Hugh Schwartz.

⁹ G. Becker, "Irrational Behavior and Economic Theory", *Journal of Political Economy*, febrero de 1962, pp. 1-13 (citado en G. Becker, *Economic Theory*, Alfred A. Knopf Nueva York, 1971, pp. 21-23).

todo en PMI, tenga una idea no muy precisa de la posición óptima, y que trate de estar en un entorno alrededor de ella. Esto podría ser como resultado de que no conoce exactamente ni la posición de la función de producción, ni los precios de los factores (no de distorsiones en los mismos). Ello resultará, por ejemplo, en puntos dentro de la zona ineficiente (no fuera de ella, ya que asumimos que no se pueden sobrepasar ciertos límites físicos).

Como se puede apreciar, el paradigma convencional no es de mucha utilidad para nuestro problema, sólo sirve para ilustrar algunos de los puntos en discusión.

FACTORES DETERMINANTES DE TECNOLOGÍAS NO APROPIADAS

1) Mercado — especificaciones de funcionamiento, preferencias de los consumidores, etcétera

La presunción subyacente es que como las condiciones de mercado son diferentes en los PMI, los productos industriales deben ser, aunque tan sólo parcialmente, rediseñados. En qué medida son las condiciones diferentes y hacen necesario el rediseño, es por supuesto una cuestión sujeta a la verificación empírica. Cabe preguntarse, ¿en qué sentido, o de qué manera, son las condiciones diferentes en los PMI? Hemos identificado, en principio, las siguientes posibilidades:

- i)* Los requerimientos de calidad y funcionamiento pueden ser diferentes (más o menos estrictos).
- ii)* Las condiciones climáticas suelen ser diferentes y muchas veces afectan los requerimientos de funcionamiento.
- iii)* Los gustos o preferencias de los consumidores suelen ser diferentes.
- iv)* Las distancias involucradas o la naturaleza (topografía) del terreno pueden ser diferentes, e introducir requerimientos especiales o distintos de funcionamiento.
- v)* La existencia de diferencias en los servicios de infraestructura tales como energía, transporte, comunicaciones, etcétera, pueden resultar en diferentes requerimientos para los productos.
- vi)* Los requerimientos con respecto a durabilidad (vida útil), y obsolescencia del producto pueden ser diferentes.
- vii)* Distinto empaquetado o envase puede ser necesario.

- viii) Las posibilidades de servicio y reparación son diferentes e influyen en los requerimientos de diseño y funcionamiento del producto.

Aunque de la evidencia preliminar con que contamos se desprende que sí, que las condiciones que prevalecen en los PMI son muchas veces diferentes de las que se dan en el país proveedor de la tecnología, no es obvio de qué manera se dan esas diferencias ni tampoco si ellas requieren modificación del producto o adaptación tecnológica.

Un ejemplo es la calidad. Mientras uno podría tender a asumir que debería haber en general un relajamiento de las normas de calidad en los PMI, ello no parece ser siempre el caso. Por ejemplo, receptores de radiotelefonía a transistores fueron diseñados en Argentina para poder cumplir con requerimientos de recepción más severos que en los Estados Unidos dadas las distancias entre estaciones transmisoras deseadas y los centros de recepción, y la topografía del terreno. De otro lado, en los PMI los aparatos eléctricos para el hogar suelen ser menos elaborados y con menor número de controles y los automóviles de menor tamaño y con menos opciones de equipo suplementario.

Un experto recordó su experiencia en la India con la fabricación de un motor Diesel en el periodo 1950-57, notando que encontró que algunos de los requerimientos de calidad eran realmente más altos. Uno de los motivos para ello era que los servicios de reparación y las partes de repuestos eran más difíciles de obtener que en un PI; es decir, que aunque los requerimientos "originales" de funcionamiento lleguen a ser normalmente menores en un PMI pueden, sin embargo, hacerse críticos bajo condiciones adversas de mantenimiento, características y disponibilidad de combustibles, lubricantes, etcétera. Una de las condiciones adversas en la India era precisamente la baja calidad del servicio de mantenimiento en cuanto a filtrado del aire y combustible y lubricación, lo cual debía ser compensado con los mayores requerimientos de calidad del motor. En la experiencia del mismo experto, como el motor debía ser operado con simpleza, debido a la falta de calificación de los operarios, esto también resultó en mayores requerimientos de calidad.

Con respecto a durabilidad, es común encontrarse en América Latina con productos tales como hojas de afeitar, bombillas eléctricas, etcétera, con mayor vida útil que en el PI aunque sean fabricadas por la misma corporación transnacional o bajo la misma marca. Ello se debe a la existencia de mercados de competencia monopolística en el PI y a su diferente

naturaleza en ciertos casos en el PMI. Más precisamente, se trata de casos en que la competencia o acción en el mercado en PI se lleva a cabo sobre la calidad y/o la cantidad y no sólo los precios.¹⁰

Hay situaciones en que por las diferentes preferencias de los consumidores se hace necesaria una modificación sustancial del producto. Éste fue el caso con la harina de maíz en Centroamérica a fines de los años 50, en que hubo que modificar la harina para poder utilizarla en la preparación de "tortillas", uso éste que es desconocido en los países en que se origina la tecnología de producción de la harina de maíz.

2) *Materias primas*

Además de las instancias que resultan de la falta de adaptación del producto a las demandas del mercado, pueden darse varios otros casos (todos relacionados con materiales), en que la tecnología aplicada en un PMI se considere inapropiada, por ejemplo: *a)* falta de utilización de materiales disponibles localmente; *b)* importación excesiva de materias primas, productos intermedios y componentes, que con adaptación adecuada del producto a los procesos de producción, podrían haber sido remplazados por materiales domésticos; y *c)* utilización de materiales "raros" de aplicación limitada y cuyo uso hay quienes sostienen que no se justifica en los PMI.

a) Falta de utilización de materiales disponibles localmente

Se trata, en este caso, de buscar una aplicación para materiales disponibles en los PMI y cuyo uso no es requerido dados los productos que se fabrican y las tecnologías utilizadas para hacerlo. También en este caso la información obtenida, aunque limitada, apunta en ambas direcciones. Además, existe variabilidad entre las diferentes industrias y países, y a veces aun dentro de la misma industria. Tenemos, por ejemplo, en pulpa y papel el caso de las fibras de maderas prevaecientes en el hemisferio sur y para las cuales no existe tecnología apropiada para producir papel de periódicos, ya que la tecnología en uso fue desarrollada para el tipo de fibras disponibles en el hemisferio norte. Por otra parte, se han desarrollado ya varias tecnologías para producir pulpa de bagazo, incluyendo el

¹⁰ En A. Hirschman, *Exit, Voice and Loyalty*, Harvard University Press, 1970, Cambridge, Mass. (existe versión castellana del FCE), hay un tratamiento pionero de las reacciones posibles ante la declinación en la calidad de productos y servicios por parte de los consumidores o usuarios.

proceso Cusi, de México, cuya utilización en una planta de papel para periódicos de gran tamaño se proyecta en Perú.

Un experto mexicano observa que en el caso de ciertas industrias químicas los materiales locales se usan si los mismos cumplen con las mismas especificaciones que los materiales importados, ya que se hace poco o ningún esfuerzo para rediseñar productos o procesos para adaptarlos a la utilización de materiales disponibles localmente. Un experto africano nota que ciertos materiales cerámicos y arcillas no encuentran utilización, así como tampoco hidratos de carbono con los cuales podrían producirse almidones industriales, alcoholes, etcétera; también se desperdicia gas natural quemándolo. Otro experto reporta experiencias similares de la India, donde sostiene que podría utilizarse alcohol de fuente vegetal como combustible en lugar de petróleo y sus destilados; también carbón de bajo contenido calórico podría usarse con adecuada adaptación. Un experto asiático citó el ejemplo de la madera del árbol de goma que podría utilizarse para producir papel y pulpa.

Un experto de PI conocedor de la industria del hierro y acero, nota que las reservas de minerales disponibles en los PMI no son explotadas suficientemente y que es ahora posible y deseable un mayor procesamiento de minerales *in situ*, en lugar de enviarlos a centros industriales ubicados en PI.

b) Dependencia excesiva de materias primas y productos intermedios importados

Aunque en muchos PMI ha tenido lugar en años recientes un proceso importante de sustitución de importaciones, varios expertos latinoamericanos estuvieron de acuerdo en que las industrias química, farmacéutica y electrónica aún operan con un alto contenido importado en algunos países y que con poco o ningún rediseño o adaptación de productos y procesos, algunos materiales y componentes importados podrían ser remplazados por productos locales. Por otra parte, en el caso de varios productos en la industria electrónica y en la automovilística, se ha hecho en América Latina un esfuerzo muy extenso de *vendor engineering*, para desarrollar fuentes de aprovisionamiento (antes inexistentes), de componentes y bienes intermedios producidos localmente y con el uso de materiales locales.

Continuar reduciendo el número de componentes y partes importadas puede requerir la disminución del número de modelos fabricados y la

estandarización de partes. Esta situación se ha dado en la industria de fabricación de partes para automóviles en países latinoamericanos que trabajan bajo licencias de fabricación extranjera con gran dificultad en efectuar los cambios necesarios en el diseño de sus piezas debido a las prolongadas negociaciones que se requieren con los departamentos de ingeniería del fabricante de automóviles y/o del proveedor de la tecnología.

Restricciones a la importación debido a problemas de balanza de pagos, guerras y otras circunstancias especiales han llevado en algunas industrias y países al desarrollo de materiales locales para remplazar los importados. Tal ha sido la experiencia de la industria de equipo de telecomunicaciones en Argentina, con materiales aislantes plásticos, así como con componentes moldeados, tanto en plástico como en aleaciones no ferrosas.

En la industria del acero en Brasil, de acuerdo a un experto, se importan sólo los materiales no disponibles localmente. Brasil carece de suficiente carbón de coque y por lo tanto hay un interés especial en la adaptación de la tecnología del alto horno para utilizar menos carbón importado, permitir el uso de una proporción mayor de carbón local de baja graduación, o pasar a procesos de reducción directa que utilicen carbón doméstico. En México se usa el proceso Hojalata y Lámina (*H* y *L*) inventado allí, y que utiliza gas disponible localmente como el agente reductor para la fabricación de acero.

Un experto africano sostiene que los aceites vegetales refinados que se importan para la fabricación de margarina podrían fabricarse localmente; que con poca o ninguna adaptación podría utilizarse el sorgo en lugar de la cebada para preparar malta; que residuos vegetales podrían utilizarse en la preparación de carbón activado o negro de humo, etcétera.

c) Utilización de materiales “raros”

Estos materiales tienen pocos o ningún sucedáneo, además su utilización es generalmente limitada a una o unas pocas aplicaciones. Es difícil entonces justificar su eliminación a menos que implícitamente se esté recomendando la abolición de la actividad en que son necesarios. El problema parece radicar en que algunos observadores tienden a asumir que un país menos desarrollado (industrialmente), debe ser “simple” en sus solicitudes o necesidades en todo el espectro de las actividades técnicas. Por ejemplo, un “experto” dio como ejemplo de materiales “raros”

las unidades de acondicionamiento de aire que observó en un país latinoamericano, dado que no estaban adecuadamente mantenidas. Otro experto en un país latinoamericano mencionó como materiales raros a productos químicos tales como plastificantes, aceleradores y retardantes, etcétera, todos ellos utilizados normalmente en la industria de plásticos.

Parece evidente que existe una necesidad justificada en los PM para utilizar, de acuerdo con la industria, país, etcétera, ciertos materiales exóticos para los legos, como podrían ser las aleaciones de magnesio y titanio, los contactos de platino e iridio, instrumentos electrónicos especiales, gases raros y otros compuestos químicos especiales, etcétera, y que no existe razón para desestimular su utilización. Es probable también que su sustitución por materiales locales será en muchos casos difícil, en parte por el reducido mercado para los mismos, y que deberán seguir siendo importados por mucho tiempo.

3) *Escala*

Las economías de escala prevalecen en muchos procesos de fabricación en las industrias manufactureras modernas y siendo los mercados de los PMI de tamaño limitado y dado que la producción para la exportación es sólo rara vez contemplada, se hace necesario reducir a escala apropiada las plantas para evitar el desperdicio en la inversión de capital.¹¹ Más aún, sin una adecuada adaptación tecnológica, la producción a escala reducida puede a veces ser ineficiente. En otros casos, los procesos de producción son bien divisibles y la reducción a escala se hace directamente sin necesidad de adaptación en los procesos o equipos.

Consideramos a continuación varios aspectos relativos al efecto de las economías de escala en la transferencia y adaptación de tecnología: a) la sensibilidad de los costos a los cambios en el tamaño de planta; b) la dimensión a escala más reducida, y c) el grado de utilización de la capacidad instalada.

a) Economías de escala y la sensibilidad de los costos a los cambios en el tamaño de planta

Las tecnologías utilizadas en la producción industrial varían en su sensibilidad a los cambios en la escala de producción. En el cuadro 1 se ilus-

¹¹ Para un planteo general del problema de las economías de escala en relación con los PM véase S. Teitel, "Economies of Scale and Size of Plant: The Evidence and the Implications for the Developing Countries", *Journal of Common Market Studies*, vol. XIII, núms. 1 y 2, 1975, pp. 92-115.

tran casos diversos, en cuanto a países e industrias, como fueron reportados por los expertos al contestar el cuestionario.

Puede decirse que, en general, las diversas experiencias registradas concuerdan con los datos sobre economías de escala en los costos de producción disponibles de fuentes tales como los estudios de ingeniería y de preinversión de Naciones Unidas.¹²

b) Reducción a escala

De acuerdo con la experiencia de varios expertos de PMI, durante la transferencia de tecnologías industriales se lleva a cabo, en general, un proceso de reducción a escala; se nota, además, que si bien al principio la operación a menor escala puede ser ineficiente, con el pasar del tiempo tiene lugar un proceso de aprendizaje por la acumulación de experiencia, así como se da la posibilidad de expansión debido al ensanche del tamaño del mercado.

Otros expertos observadores sostienen que debido a la falta de competencia (a nivel doméstico e internacional), las situaciones de tamaño de planta no económico tienden a convertirse en crónicas. El tipo de línea de productos juega un papel importante en esto, ya que con muchos modelos diferentes y un mercado pequeño la producción tiende a ser ineficiente por la necesidad de producir en muchos lotes de pequeño tamaño que no pueden absorber los elevados costos de puesta a punto. Ésta ha sido la experiencia, por ejemplo, de la industria automotriz en América Latina.¹³

Un experto de la industria siderúrgica sostuvo que en la misma no se aplicaba el redimensionamiento a escala más reducida. Es de suponer que con ello quiso significar que las plantas integradas pequeñas de acero no son competitivas con las facilidades integradas de gran tamaño. Cita el ejemplo de una planta construida en Birmania, alrededor de 1955, para producir 50 000 toneladas de acero y una serie de productos terminados: alambre de púa, barras de hormigón armado, perfiles estructurales, así como planchas laminadas a mano. La planta incluía varias piezas de equipo obsoletas. Los productos resultantes fueron inadecuados en calidad y de costo muy elevado. El mismo experto sostiene que plantas integradas

¹² Véase, por ejemplo, United Nations, "Plant Size and Economies of Scale", *Industrialization and Productivity Bulletin*, núm. 8, Nueva York, 1964, pp. 53-61.

¹³ CEPAL, *Perspectivas y modalidades de integración regional de la industria automotriz en América Latina*, Santiago, 24 de julio, 1974.

modernas de 2 millones de toneladas por año de capacidad resultan competitivas tanto en los mercados domésticos como en los de exportación. Plantas de este tamaño ya existen, o están en construcción en: India, Brasil, México y Argelia. Plantas más pequeñas pueden inicialmente requerir de subsidios o protección arancelaria con la esperanza de un incremento en el tamaño del mercado permitirá la futura expansión de la planta hasta convertirla en económicamente viable. Un experto latinoamericano de la industria siderúrgica reporta similarmente que la reducción de tamaño es rara vez intentada en esta industria. Otro especialista latinoamericano informa sobre frecuente adaptación a menor escala en la industria electrónica, en la cual, por supuesto, los costos fijos son menores y las indivisibilidades técnicas menos importantes que en las industrias de proceso continuo. En el caso de procesos químicos se ha observado en algunos PMI que cuando el equipo es específico, como por ejemplo un reactor de lecho fluido, un digestor de polimerización o un tipo especial de columna de destilación o absorción, el costo de rediseñar el equipo, incluyendo el costo de ensayar los prototipos y/o el riesgo de cometer errores de diseño, puede ser tan alto que quien recibe la tecnología prefiere frecuentemente utilizar las especificaciones originales aun sabiendo que ello resultará en una escala de operación ineficiente. De otra parte, un experto informa que en América Central la adaptación a menor escala parece ser un hecho bastante frecuente. El caso de las refinerías de petróleo, pequeñas, pero ineficientes, existentes en varios países centroamericanos, es bien conocido.

En algunos casos, de que informan los expertos, aun tecnologías simples, tales como la pasteurización de leche, son transferidas a los PMI sin tratar de adecuarla a un tamaño menor de mercado. Aunque esto crea sin duda problemas, no es claro que unos pocos casos de plantas de menor tamaño lleguen a justificar el rediseño de las instalaciones; puede seguir siendo preferible, desde un punto de vista económico, dada la utilidad que se deriva de disponer de una fuente doméstica de leche pasteurizada, operar plantas de tamaño mayor que el necesario (y que están parte del tiempo ociosas), que importar la leche, rediseñar la planta o perder los beneficios de la leche no contaminada para los niños del país.

c) Grado de utilización de la capacidad instalada

Son bastante comunes las observaciones acerca de la existencia de bloques de capacidad instalada no utilizados en los PMI, si bien la informa-

ción disponible es escasa y la naturaleza del problema no siempre bien entendida. Para algunos, por ejemplo, la operación de plantas industriales en menos de tres turnos constituye por definición un caso de subutilización de capacidad instalada aunque la operación continuada sólo sea necesaria y apropiada para plantas de proceso continuo.

De acuerdo con la experiencia de un experto latinoamericano, puede haber una alta proporción de capacidad ociosa en los primeros años de operación en algunas industrias relativamente nuevas, y que este exceso sea gradualmente eliminado con la expansión del mercado. Ésta parece ser la experiencia de las industrias automotriz, textil y química de la Argentina durante la década 1960-70. Este experto tiende entonces a explicar la existencia de capacidad subutilizada como debida a causas "naturales" y que serán gradualmente eliminadas por la expansión de los mercados y/o el descubrimiento de nuevos métodos o productos para una mejor utilización de planta, así como por la remoción de los problemas técnicos propios de las facilidades de producción que utilizan tecnología recién adquirida. Para otros, el mismo fenómeno es indicativo de la existencia de estructuras de mercado no competitivas.¹⁴

En otros países, tales como la India, se dan diferentes razones para explicar la subutilización observada de la capacidad industrial instalada. Estas razones son por su naturaleza de corto plazo (o así se las consideraría en otros países), mientras que pueden haberse convertido en propias de largo plazo o estructurales en la India. Entre las razones avanzadas están: deficiencias en el suministro de energía y materias primas, dificultades de transporte, falta de ciertas calificaciones en la mano de obra, y varios otros cuellos de botella en la producción. Expertos de Sri Lanka (Ceilán) y Ghana, también aluden a la falta de materias primas, insumos intermedios, así como partes de repuesto, como razones para la subutilización de la capacidad instalada y lo atribuyen mayormente a restricciones en la disponibilidad de divisas para la importación y a la existencia de sistemas ineficientes de control de las importaciones. Un experto de la industria siderúrgica de PI atribuye la capacidad subutilizada observada en esta industria en los PMI a la existencia de mantenimiento inadecuado, falta de repuestos y facilidades deficientes en el manejo de materiales.

El cuadro 2 resume algunas observaciones sobre márgenes de capacidad ociosa en distintas industrias y países, así como sus posibles causas, de acuerdo con los expertos consultados.

¹⁴ Véase M. Merhav, *Technological Dependence, Monopoly and Growth*, Pergamon Press, Londres, 1969.

CUADRO 1. *Economías de escala en los costos de producción*

<i>País o región</i>	<i>Industria, producto o proceso</i>	<i>Variación de los costos unitarios de producción con la reducción en el tamaño de planta</i>				
		<i>Muy grande ($\geq 50\%$)</i>	<i>Grande (26-50 %)</i>	<i>Moderada (11-25 %)</i>	<i>Ligera (6-10 %)</i>	<i>Indiferente (0-5 %)</i>
Argentina	— Química básica	x				
	— Automovilística	x				
	— Maquinaria y máquinas herramientas			x	x	
	— Farmacéutica y químicos finos				x	x
México	— Petroquímica	x				
	— Químicos de proceso continuo		x			
	— Pigmentos y colorantes		x			
	— Plásticos (conversión)			x		
	— Farmacéutica			x		
	— Lacas y pinturas				x	
América Latina	— Laminación de hierro y acero			x		
América Central	— Petroquímica	x				
	— Neumáticos		x			
	— Moldeo plásticos			x		
	— Textiles					
	— Bebidas destiladas				x	
Venezuela	— Aislación cables					x
	— Centrales telefónicas privadas (armado)					x
	— Centrales telefónicas privadas (bastidores)		x			x
	— Circuitos impresos	x				

4) Trabajo

En esta sección consideramos tres aspectos relacionados con el factor trabajo: *a)* la relación entre tecnología y empleo, *b)* las distorsiones en los precios de los factores y *c)* las calificaciones de la mano de obra.

a) Tecnología y empleo

Es bien sabido que ciertos expertos en desarrollo mantienen que las tecnologías utilizadas en los PMI son más capital-intensivas de lo que deberían ser dados los niveles de desempleo y subempleo que prevalecen en dichos países. Teóricamente, un mayor empleo puede obtenerse de las siguientes tres maneras: *i)* incrementando el producto sin efectuar cambios en su composición ni en las técnicas de producción utilizadas; *ii)* consumiendo y produciendo productos con mayores requerimientos relativos del factor trabajo, y *iii)* aplicando técnicas más trabajo-intensivas a la fabricación de los mismos productos producidos al presente.¹⁵

Algunos expertos creen que existe un gran potencial para expandir el empleo si se introducen cambios radicales en la composición de la mezcla de producción y de la demanda y si se producen localmente productos diseñados para satisfacer las necesidades de una mayoría de la población (algo así como lo que se ha dado en llamar el modelo chino). Proponen por ejemplo la utilización de medios populares de transporte tales como la bicicleta o la bicicleta motorizada, o los miniautomóviles (de bajo poder), especialmente diseñados, en lugar del automóvil convencional; la construcción de viviendas de bajo costo hechas por el método de autoayuda en lugar de levantar edificios altos para departamentos; la creación de industrias rurales basadas en la utilización de recursos locales para suministrar: vestimenta, alimentos y materiales de construcción, etcétera. Ellos suelen asignar menos potencial para incrementar el empleo a la mera expansión del nivel de producción y consideran utópica la posibilidad de diseñar nuevas tecnologías que produzcan bienes similares a los presentes y que utilicen más trabajo.

Otros expertos sostienen en cambio —sobre la base de su experiencia industrial— que el progreso tecnológico no es necesariamente desplazador

¹⁵ Para una presentación un poco más detallada de este punto véase C. S. Dennison, H. Brown y S. Teitel, "The Fall of the *Deus ex Machina*", *Seres-FAO Review on Development* (The Cost of Science and Technology), Roma, vol. 6, núm. 2, marzo-abril, 1973, p. 37 (reproducido bajo el título "New Trends in Technological Transfer", *Development Digest*, vol. XI, núm. 4, octubre 1973, pp. 87-88).

CUADRO 2. Subutilización de capacidad industrial instalada

País o región	Industria, producto o proceso	Proporción de capacidad no utilizada				Causas de la subutilización
		Mayor (51-100%)	Moderada (26-50 %)	Ligera (10-25%)	Insignificante ($< 10\%$)	
México (1965-72)	— Farmacéutica y varios productos químicos de proceso continuo	x				
	— Metalúrgica		x			
	— Extrusión de fibras		x			
	— Conversión plásticos		x			
	— Pinturas y lacas		x			
	— Petroquímica			x		
	— Pigmentos y colorantes			x		
	— Agroquímicos			x		
India	— Manufacturera					Déficit en suministro de energía y materias pri- mas, dificultades de transporte, falta de ma- no de obra calificada.
Sri Lanka	— Manufacturera					Déficit en suministro de materias primas y partes importadas.
Nigeria	— Cemento				x	
	— Cerveza				x	
	— Textiles			x		
	— Alimentos			x		

Ghana					
— Plásticos	x				Déficit en suministro de importaciones por falta de divisas e ineficiencia en el otorgamiento de licencias de importación y en la administración portuaria.
— Aparatos eléctricos	x				
— Maquinaria agrícola	x				
— Pinturas y barnices		x			
— Vidrio		x			
— Fibras sintéticas		x			
— Papel y pulpa		x			
— Armado automóviles				x	
— Muebles metálicos					
— Equipo fotográfico y óptico				x	
— Siderúrgica					Mantenimiento inadecuado, falta de repuestos, <i>layout</i> de planta precario.
PMI					
Brasil					
— Siderúrgica			x		Desequilibrio previsto por expansión.
Venezuela (1971-73)					
— Metalmeccánica			x		Excesiva protección tarifaria y facilidades para importar maquinaria.
América Central					
— Alimentación			x		Déficit de demanda efectiva y deficiencias de mercadeo.
Brasil (1974)					
— Siderúrgica				x	
— Petroquímica				x	
— Bienes consumo durable					
— Bienes de capital					
— Bienes de consumo			x		

de trabajo sino en buena medida neutral y que, por otra parte, por razones de carácter histórico-institucional, los empresarios industriales de PMI a quienes se confronte con el requerimiento de emplear más mano de obra pensarán que se trata de una medida potencialmente regresiva concebida para negarles los beneficios del progreso alcanzado en los PI.

Es claro, por otra parte que el tema no puede discutirse *in-abstracto* ya que las posibilidades de sustituir capital por trabajo varían grandemente de acuerdo con la industria, producto, proceso, etc. Por ejemplo, en la industria electrónica existen muchas posibilidades de utilización de mano de obra en operaciones de armado, bobinado, soldadura, etc., aunque por supuesto éstas pueden haber sido ya aprovechadas en el caso de varios países latinoamericanos. En la industria farmacéutica, de acuerdo con algunos expertos, parece haber campo para la sustitución en muchas operaciones auxiliares tales como el envasado. Las posibilidades son más limitadas en industrias de proceso tales como: cemento, productos químicos y frigoríficos, mientras que según un experto mexicano parece haber algunas oportunidades en industrias de plásticos, explosivos, fabricación de pinturas y pigmentos.

El utilizar más trabajo en la producción de ciertos productos, sin afectar la eficiencia, puede requerir la adaptación de la tecnología existente o el desarrollo de nuevas tecnologías aún no disponibles. Por ejemplo, si se tratara de producir con métodos más trabajo-intensivos, fibras sintéticas o amoníaco sintético para la fabricación de fertilizantes nitrogenados, ello requeriría el desarrollo de nuevos procesos.¹⁶

Algunos expertos y empresarios industriales consultados sostienen que aun asumiendo que fuera técnica y financieramente factible emplear más trabajo en ciertos procesos de fabricación, seguiría habiendo oposición a la idea debido a las siguientes razones: *i*) dificultad de despedir a obreros aun cuando no se los necesita, *ii*) consiguiente incremento en los riesgos debidos a problemas laborales y huelgas, *iii*) costo adicional elevado de los beneficios sociales, *iv*) la mano de obra disponible requiere ser entrenada.

¹⁶ Las plantas de menor tamaño de que se dispone ahora para la producción de fertilizantes nitrogenados utilizan modificaciones de procesos de producción bien conocidos. Es además aparente que dados sus costos de inversión y de producción éstas constituyen alternativas menos eficientes desde un punto de vista económico que las plantas de mayor tamaño. Véase por ejemplo United Nations, *Studies in Petrochemicals*, Nueva York, 1966, vol. I, IV. B.

b) Distorsiones en los precios

Una consideración importante en la utilización del factor trabajo, asumiendo que otras cosas permanecen constantes, es su costo relativo al del capital.¹⁷

Para una adecuada contabilidad de los costos del trabajo deben incluirse todos los componentes del mismo, incluyendo los beneficios sociales, así como los costos de ausentismo, interrupción, despido, etcétera citados más arriba. Se ha observado, además, que en los PMI los precios relativos de capital y trabajo suelen estar distorsionados, lo cual puede conducir a una asignación inadecuada de recursos. Es decir, se tiende a subsidiar los costos del capital tanto en el mercado doméstico, por las tasas de interés reales bajas o aun negativas en situaciones inflacionarias, o en términos internacionales cuando con la tasa de cambio sobrevaluada se favorece la adquisición de bienes de capital importados; al mismo tiempo que el trabajo suele tener costos artificialmente altos a pesar del desempleo abierto o encubierto que suele predominar en algunos PMI. Ello da lugar a un uso mayor del capital y menor de la mano de obra que lo que sería indicado dada su escasez relativa real.

Sin embargo, si se pide a expertos y empresarios que traten de ajustar los precios del capital, trabajo y la tasa de cambio a las escaseces reales, se muestran desorientados ante la demanda. No están acostumbrados a pensar en esos términos a pesar de que la crítica arriba apuntada es bastante difundida ya en muchos PMI. Un experto latinoamericano, que ha denunciado frecuentemente la excesiva dependencia de maquinaria importada y el sesgo que lleva a copiar indiscriminadamente la estructura productiva de los PI, cuando se le preguntó cómo ajustaría el precio del capital, propuso una *reducción* en la tasa de interés de 3 %. Otro experto tecnológico objetó la introducción en el cuestionario de la posibilidad de incrementar el costo del trabajo calificado para que refleje mejor su costo y contribución verdadera a la economía. Aun aceptando que el costo social del capital podría ser mayor (en términos de recursos reales utilizados) que lo que es al presente para el empresario privado, el mismo experto sugirió muy difícil para los industriales entender que se podría derivar alguna ventaja de un costo *mayor* que el del mercado para el capital.

¹⁷ Esto es particularmente importante en el marco del paradigma económico convencional. Para quienes, en cambio, tienen en cuenta más factores en la producción y/o hacen hincapié en una relación más de complementaridad que de sustitución entre los factores, la importancia atribuida a los costos relativos del capital y el trabajo es lógicamente menor.

Similarmente, un experto africano, aunque apoyando un aumento en el costo del capital y en la tasa de cambio, sugirió que los salarios del trabajo no calificado deberían ser *incrementados* en el 30 % aproximadamente, aun admitiendo al mismo tiempo que había una tasa alta de desempleo en su país. En sus palabras:

...Es la falta de materias primas y repuestos lo que impide un mayor empleo... Una reducción en la relación de precios trabajo/maquinaria no tendrá efecto (sobre el empleo) si no se resuelve la deficiencia crónica en el abastecimiento de materiales y componentes; ya que si asumiéramos que se utilizará más trabajo, el mismo sería subutilizado debido al nivel relativamente alto de capacidad industrial instalada en exceso.¹⁸

Existen por otra parte serias dificultades técnicas para determinar el costo "verdadero" del trabajo, capital y divisas extranjeras para la economía, generalmente en desequilibrio, de un PMI. Estos precios se suelen llamar precios "sombra" o de "cuenta".¹⁹

Lo importante en nuestro caso es destacar que las personas involucradas en la toma de decisiones relativas a selección de tecnologías no están en muchos casos acostumbradas a la idea de utilizar precios alternativos y se ven en serias dificultades para visualizar el posible efecto de estos otros precios en la selección de tecnologías y en la asignación de recursos. Por otra parte, en muchos casos en que el estudio de las inversiones se lleva a cabo incluyendo un análisis costo/beneficio del proyecto, se trata en realidad de una evaluación *ex-post facto* a la selección de alternativas técnicas y que tiene por objeto más bien justificar la bondad económica de la opción elegida en términos si no absolutos, por lo menos que excluyen la consideración de alternativas tecnológicas sustancialmente diferentes en cuanto a la dotación relativa de factores.²⁰

Finalmente, cabe notar que aun asumiendo que los nuevos precios reales de los factores se pusieran en efecto (o un sistema equivalente de

¹⁸ Traducción del inglés del autor.

¹⁹ Los precios sombra tienen una definición formal rigurosa en el caso de modelos de programación lineal. Véase por ejemplo G. Hadley, *Linear Programming*, Addison-Wesley Inc., 1962, Reading, Mass., 13, y R. Dorfman, P. Samuelson y R. Solow, *Linear Programming, and Economic Analysis*, Nueva York, McGraw-Hill, 1958, p. 2. En obras recientes tales como: I. M. D. Little y J. A. Mirrless, *Manual of Industrial Project Analysis in Developing Countries*, Development Centre of the OECD, París, 1969, y P. Dasgupta, A. Sen y S. Marglin, *Guidelines for Project Evaluation*, United Nations, Nueva York, 1972, se preconiza la utilización de los precios sombra para la evaluación de proyectos de inversión en los PMI.

²⁰ Este tipo de evaluación es el que generalmente se lleva a cabo en los organismos internacionales de financiamiento como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

impuestos/subsidios), la consiguiente reasignación de recursos en la producción no debe darse por sentado ya que como notáramos más arriba, si la técnica resultante reflejara una proporción de los factores muy diferente de la que prevalece en los PI, ella puede no estar disponible en el acervo tecnológico y si debiera ser creada no resulta muy claro quién tendría el incentivo para hacerlo. En efecto, mientras que para el poseedor de la tecnología prevaleciente es posible suministrar la misma para un proyecto en un PMI generalmente a costo marginal o poco más, un diseño totalmente nuevo suele requerir ingentes inversiones y desarrollo de ingeniería.

c) Calificaciones del factor trabajo

Se suele argumentar que las tecnologías aplicadas en los PMI hacen un uso excesivo de calificaciones que no están disponibles en estos países, por lo cual se hace necesaria la presencia de personal foráneo así como gastos en asistencia técnica, adiestramiento, etcétera. La existencia, o no, de un problema en este aspecto depende nuevamente del sector y país bajo consideración. Por ejemplo, entre los relativamente más industrializados de los PMI suele no haber problema en cuanto a la disponibilidad de calificaciones requeridas en tareas de armado o para la operación de plantas en industrias de proceso continuo. De acuerdo con los expertos interrogados, la mayoría de las calificaciones requeridas en la industria electrónica en Argentina así como para la fabricación de transformadores eléctricos estaban disponibles. Lo mismo en el caso de varias industrias químicas en México. Aun en los casos en que ciertas calificaciones específicas necesarias para operaciones tales como: soldadura, bobinado a máquina, manejo de prensas hidráulicas o neumáticas, etcétera, no estaban disponibles de inmediato, se podían obtener las mismas a través de cursos cortos de adiestramiento en el lugar de trabajo.

Sin embargo, aun en el caso de estos países, calificaciones específicas de investigación y desarrollo (*I y D*), no siempre están disponibles y si existen pueden estar ya ocupadas en otras tareas. A veces suele haber también escaseces en el corto plazo, en el nivel de calificaciones técnicas intermedias tales como supervisores, soldadores, matriceros, electricistas, etcétera.

Entre los países relativamente menos industrializados la falta de ciertas calificaciones industriales puede dar lugar a problemas más serios. Un experto de Sri Lanka encuentra poca dificultad con el adiestramiento de operarios industriales calificados, pero se queja de la falta de ingenie-

ros en número suficiente. Un experto de Ghana nota la falta de técnicos y menciona la subutilización de equipo en la industria cerámica y de productos químicos industriales por falta de calificaciones técnicas para operarlas. Un experto de Nigeria encuentra que la falta de operarios calificados constituye en general un problema serio en las industrias manufactureras, mencionando en particular la falta de personal de mantenimiento e instalaciones y de diseño.

5) Maquinaria

Una mayoría de los expertos consultados estuvo de acuerdo con la afirmación de que la maquinaria utilizada en los PMI suele ser poco adecuada a las necesidades y condiciones imperantes en dichos países. Aunque los expertos difieren en cuanto a las causas por las cuales la maquinaria suele ser inapropiada, una mayoría coincide en atribuir gran importancia a las dificultades para mantenerla en servicio y reparar el equipo. Otras causas a las cuales se asigna importancia son: *i)* obsolescencia, *ii)* falta de adaptación climática, *iii)* falta de robustez, y *iv)* incompatibilidad con con otra maquinaria o equipo.

CUADRO 3

<i>Causas de maladaptación en el equipo utilizado en PMI</i>	<i>Orden de importancia</i>
Reparabilidad	1
Obsolescencia	2
Adaptación climática	3
Falta de robustez	4
Incompatibilidad con otros equipos	5
Automatización excesiva	6
Especialización excesiva	7
Controles complicados (o excesivos)	8
Instrucciones no traducidas	9
Excesiva destreza requerida para la operación	10

En el cuadro 3 se muestra el ordenamiento promedio de las causas de maladaptación según la importancia que le asignaron los expertos.

El problema de la dificultad de reparación en particular lleva a costos más elevados, ya que muchas veces se acude a la adquisición de duplicados

o maquinaria de reserva para evitar paros costosos. Fueron varios los expertos de PMI que se refirieron a la existencia de fábricas con equipo que nadie sabía cómo reparar y operar. De acuerdo con un experto latinoamericano, con el paso del tiempo, existe una tendencia general al desajuste de tecnologías transferidas a los PMI; ello se debe a la inadecuada adaptación de las mismas, a la adquisición de prácticas operativas equivocadas, a las diferencias en materiales y al mantenimiento inadecuado de los equipos.

Un experto africano mencionó el problema que se presentó en Ghana durante los años 60 debido a la ayuda soviética ligada a la adquisición de equipo de esa procedencia, ya que nadie sabía cómo operar los tractores pesados de ese origen. Un experto argentino indicó que la maquinaria utilizada en la industria electrónica era fabricada localmente, y en consecuencia adaptada a las condiciones del país. En forma similar, un experto venezolano informó que su firma diseñó sus propios equipos (en las industrias electromecánicas y de telecomunicaciones) con ingeniería local y aun llegó a fabricar sus equipos de control; sin embargo, nota que en varios casos de su conocimiento, empresarios locales adquirieron maquinaria importada, difícil de reparar, muy automatizada y/o sobredimensionada. También observa que ciertas empresas extranjeras tienden a importar equipos obsoletos que pueden operar a pesar de ser ineficientes, debido al elevado nivel de protección tarifaria que se les otorga a ciertas industrias.

6) La transferencia de tecnología a los PMI: su costo y restricciones

La tecnología transferida a los PMI puede resultar muy costosa para los mismos, no sólo por los costos explícitos, sino debido a la existencia de costos implícitos por: i) tratarse de una tecnología inadecuada para las condiciones locales, ii) incluir ataduras respecto de la importación de materias primas, bienes intermedios y de capital requeridos por la misma, iii) incluir restricciones a las exportaciones, etcétera.²¹

Las prácticas restrictivas tienen distinta prevalencia según, entre otras cosas, la industria de que se trate. Por ejemplo: la fijación de precios y el requerimiento de pagar por patentes no utilizadas son comunes en las industrias químicas y farmacéuticas. Las restricciones a las exportaciones

²¹ Para una caracterización del proceso de transferencia de tecnología en relación con el desarrollo industrial en América Latina véase S. Teitel, "Tecnología, industrialización y dependencia", EL TRIMESTRE ECONÓMICO, vol. XL (3), núm. 159, julio-septiembre, 1973, México, pp. 601-625.

parecen ser comunes en muchas industrias, entre ellas: automotriz, mecánica y metalúrgica, química, farmacéutica, electrónica, aparatos para el hogar, etcétera.

Un experto de Sri Lanka opina que en su experiencia los países con un grado de desarrollo tecnológico incipiente construyen plantas que son réplicas de las de los PI ya que no están en condiciones de pedir las modificaciones necesarias; cree que esto debe cambiar a medida que los mismos adquieran mayor grado de conocimiento tecnológico. Un experto brasileño nota que los pagos por licencias son muy elevados en la industria siderúrgica y automotriz y que existen también restricciones a las exportaciones en esta última. Otro experto brasileño indica que el problema es en general muy serio, ya que algunas plantas son indirectamente copiadas de las extranjeras y el equipo es muchas veces adquirido, sin que medie concurso de precios, del mismo proveedor de la tecnología. Advierte también que la atadura en las importaciones y otras restricciones impuestas en contratos de licencia también provocan costos más altos de la tecnología.

De acuerdo con la experiencia de un empresario y tecnólogo venezolano, el problema de la transferencia de tecnología costosa y con restricciones es muy serio en electrónica industrial y serio en la industria de fabricación de cables. Su firma trató de obtener tecnología pero desistió por las condiciones que se le exigían. Su experiencia por producto o proceso ha sido: *i*) para aislación de cables: precio excesivo pedido para diseñar la planta y prohibición para utilizar otras tecnologías; *ii*) para armado de tableros de conexión eléctrica: ataduras en suministros, fijación de precios, prohibición de utilizar tecnologías alternativas y obligación de pago por patentes no utilizadas; *iii*) en operaciones de armado de productos de electrónica industrial: suministros atados y prohibición de utilizar otras tecnologías.

El ordenamiento combinado (promedio) de los expertos, en cuanto a los obstáculos mayores que ellos encontraron en la transferencia de tecnología, fue el indicado en el cuadro 4.

Para algunos de los expertos consultados, el problema mayor reside en la falta de una evaluación previa adecuada de las tecnologías disponibles por parte del país importador de la tecnología y por consiguiente se le resta importancia al papel del proveedor de la tecnología. Existe sin embargo un estado general de alerta acerca de lo prevalente que son las prácticas restrictivas arriba mencionadas y de su posible efecto en distorsionar la selección de la tecnología utilizada que ocasionan a veces altos

CUADRO 4

<i>Obstáculos en la transferencia de tecnología</i>	<i>Orden de importancia</i>
Ataduras en suministros	1
Restricciones en la producción	2
Prohibición de uso de otras tecnologías y restricciones en las exportaciones	3 y 4
Obligación de proveer los resultados de la I y D efectuada por el licenciado	5
Obligación de pago por patentes no utilizadas	6
Fijación de precios	7

costos sociales al país en cuestión. Debe, sin embargo, reconocerse que muy frecuentemente el importador de la tecnología es un empresario privado que al adquirir una licencia o patente determinada espera obtener una ventaja, aunque la selección y el costo de la misma hayan sido inadecuados desde el punto de vista nacional. Esto da lugar, por supuesto, a la necesidad de que el gobierno ejerza una función de control de los procesos de adquisición de tecnología para minimizar el costo social de las distorsiones observadas.

ADAPTACIÓN DE TECNOLOGÍA EN LOS PMI

Hemos examinado brevemente, y con la ayuda de las observaciones de los expertos consultados, algunos posibles determinantes de lo "inapropiado" en las tecnologías utilizadas en los PMI. Implícito está el problema de la falta de adaptación de las tecnologías importadas. Podemos parafrasear la cuestión de la siguiente manera: ¿Son hasta cierto punto adaptadas las tecnologías utilizadas por los PMI o no? Si es que existe una deficiencia en el esfuerzo de adaptación tecnológica, ¿cuáles son sus causas?

Entre los expertos consultados no hubo unanimidad acerca del grado o extensión con que se lleva a cabo la adaptación tecnológica en sus países. Mientras se quejaron, en general, de la falta de adaptación, también mencionaron varios casos de adaptación exitosa a las condiciones locales. Al tratar de explicar las causales de la insuficiente adaptación, los expertos indicaron varias razones; en el cuadro 5 se indica el ordenamiento combinado (promedio) de las mismas en orden de importancia.

CUADRO 5

<i>Causal de limitada adaptación tecnológica</i>	<i>Orden de importancia</i>
La tecnología se suministra como parte de un paquete con la inversión, etc.	1
Los elevados beneficios, debidos a excesiva protección arancelaria, restan incentivos a la adaptación tecnológica	2
La adaptación es muy costosa	3 y 4
Proyectos financiados desde el exterior y suministros atados a fuentes de un país	3 y 4
Información limitada acerca de alternativas tecnológicas	5
Importación subsidiada de equipos y tecnología	6 y 7
Falta de incentivos económicos para adaptar tecnología	6 y 7
Necesidad de adaptación no fue reconocida	8
Falta de calificaciones para llevarla a cabo	9

Las observaciones de los expertos varían apreciablemente de acuerdo con el país e industria en que tienen la experiencia. Expertos argentinos tienden a reafirmar la existencia de adaptación tecnológica en casi todos los sectores por ellos observados. En la industria química el resultado es una mejor utilización de residuos y subproductos; en la industria automotriz: la adaptación del diseño del automóvil a las condiciones de los caminos locales y a las preferencias locales; en telecomunicaciones: el diseño de nuevos procesos para adaptar ciertas operaciones a materias primas locales; en la fabricación de transformadores eléctricos: la adaptación del diseño para poder utilizar materiales locales y para cumplir con especificaciones de funcionamiento locales, etcétera. Por otra parte, expertos de México y hasta cierto punto de India, se quejaron de la cantidad limitada de adaptación tecnológica que se lleva a cabo en sus países. De tener validez más general dicha observación, ello podría deberse a las importantes diferencias existentes en cuanto a la oferta de ingenieros y técnicos calificados entre estos países y la Argentina.

Un experto de PI se refirió a su experiencia en la India con la fabri-

cación de un motor de combustión interna (Diesel) en dicho país, notando, en particular, que el diseño no había sido adaptado a los materiales disponibles localmente. Uno de los motivos para que esto ocurriera era que la licencia de fabricación (en este como en muchos otros casos), incluía provisiones requiriendo que el licenciado mantuviera el diseño original como condición para que el licenciante garantizara la calidad del producto. Esto, por cierto, se basa en el supuesto de que el funcionamiento no puede ser garantizado si el diseño del producto o las especificaciones de los materiales son alteradas. Otro experto de PI notó que hasta hace poco existía muy poca preocupación en la industria siderúrgica por la necesidad de adaptar la tecnología disponible, ya que su provisión quedaba a cargo del proveedor de los equipos y el factor limitante había radicado generalmente en la obtención del financiamiento necesario. Sin embargo, el mismo experto nota instancias de adaptación técnica a las condiciones locales en América Latina; en Perú en 1958 y en Brasil en 1972: en ambos casos en plantas de acero y para contrarrestar la limitación en el abastecimiento de carbón de coque y de *scrap* de hierro.²²

Un experto venezolano citó el desarrollo efectuado por ingenieros de su firma, de una PABX (pequeña central telefónica privada), dotada de equipo electrónico de conmutación y con otras operaciones, antes realizadas con medios electromecánicos, también llevadas a cabo por medio de circuitos electrónicos. Al llevar a cabo este desarrollo, terminaron utilizando: equipos diferentes, diferentes materiales, otros procesos de producción y diferentes tamaños de lote de fabricación y de planta que para el producto original.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Hemos examinado en forma sucinta, parte de la evidencia preliminar extraída de una encuesta acerca de la selección y adaptación de tecnología en PMI. La encuesta se dirigió a expertos tecnológicos con experiencia en los PMI, y fue diseñada sobre la base de una concepción de dependencia externa y receptividad pasiva de la tecnología prevaleciente entre algunos expertos en desarrollo. Mediante el uso de varios criterios parciales hemos tratado de examinar en qué aspectos puede considerarse que las tecnolo-

²² En esta misma industria existe además el caso, que ya mencionaremos, del proceso *H* y *L* (que lleva el nombre de la empresa mexicana Hojalata y Lámina en que se inventara), y que consiste de la reducción directa del mineral de hierro utilizando gas natural como agente reductor y produciendo como resultado hierro-esponja.

gías utilizadas en los PMI son inadecuadas para sus recursos y condiciones.

Aunque nuestros resultados no constituyen más que evidencia preliminar y de carácter sugestivo, la misma tiende a levantar serias dudas acerca de la validez del punto de vista basado en la "sabiduría convencional" en este campo. En forma resumida puede decirse que: *i)* los PMI no son, en general, recipientes pasivos de las tecnologías desarrolladas en los PI; *ii)* existen numerosos casos de desarrollos tecnológicos llevados a cabo en estos países y las tecnologías adquiridas son generalmente adaptadas en mayor o menor grado a las condiciones locales; *iii)* existe, sin embargo, una variedad de casos de tecnologías industriales inapropiadas debido a diferentes factores, actuando ya sea en forma aislada o en combinación, como ser: *a)* respuesta inadecuada a las necesidades del mercado, *b)* falta de utilización y adaptación al uso de materiales locales, *c)* falta de adaptación a escala de producción diferente, *d)* empleo insuficiente del trabajo debido a distorsiones en los precios de los factores y otras restricciones, *e)* importación de maquinaria inadecuada, *f)* selección de tecnología inadecuada debido a restricciones impuestas en el proceso de adquisición y transferencia de la tecnología.

La falta o insuficiencia de trabajo de adaptación tecnológica es atribuible a varias razones, entre ellas: *i)* la tecnología es suministrada como parte de un paquete con la inversión, *ii)* la protección arancelaria excesiva lleva a elevados beneficios que tienen el efecto de desalentar la realización de trabajos de adaptación tecnológica, *iii)* existe un conocimiento limitado de las relevantes alternativas tecnológicas disponibles.

Por supuesto que la situación varía de país a país y entre las diferentes industrias. Así como existen ya varios casos de innovaciones tecnológicas exitosas, particularmente, en los más industrializados entre los PMI, así cabe esperar que con el incremento en las oportunidades, la expansión en la oferta de recursos humanos calificados y la creación y expansión de la infraestructura científico-tecnológica, los procesos de adaptación y creación de tecnología continuarán creciendo en amplitud y profundidad de realización en estos países. Investigaciones futuras deberán indagar acerca de casos específicos de adaptación y desarrollo de tecnologías en los PMI, así como acerca de los obstáculos notados al examinar en detalle los diferentes factores que determinan la existencia de tecnologías inapropiadas.